

|                                                                                                                                                     |                                            |  |                                    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 |  | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                     | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico |  | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     |  | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2026 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |  |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |  |

### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

#### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 24704      | Número de créditos académicos: |         |   | 2   |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 2 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

#### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | x | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

#### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

#### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para un aprovechamiento óptimo de la asignatura, se recomienda que el estudiante tenga conocimientos en probabilidad y estadística, matemáticas discretas, fundamentos de telecomunicaciones y nociones de programación. Estas bases permitirán un mejor abordaje de los conceptos de entropía, codificación, y capacidad de canal, claves en la ingeniería de las comunicaciones modernas.

### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La Teoría de la Información es fundamental para la comprensión de los sistemas de telecomunicaciones actuales y futuros, donde la eficiencia en la transmisión y almacenamiento de datos es esencial. Su aplicación es transversal en redes 5G y 6G, comunicaciones seguras, inteligencia artificial, blockchain, y sistemas de compresión y recuperación de datos. Esta asignatura permite al estudiante adquirir las competencias para modelar, analizar y diseñar sistemas que optimicen el uso del espectro y garanticen confiabilidad en la transmisión.

### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

#### Objetivo General:

Aplicar los principios fundamentales de la teoría de la información en el diseño y análisis de sistemas de comunicaciones digitales modernos.

#### Objetivos Específicos:

Comprender la naturaleza cuantitativa de la información mediante el concepto de entropía.  
 Analizar la capacidad de canales en términos de ruido, ancho de banda y redundancia.  
 Diseñar e implementar códigos de compresión y corrección de errores.  
 Simular y evaluar el desempeño de esquemas de codificación y decodificación usando software especializado.

### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

#### Propósitos de formación:

Desarrollar competencias en la modelación y análisis matemático de procesos de comunicación.  
 Promover la aplicación de la teoría de la información a problemas reales en redes, IoT y sistemas inteligentes.  
 Fortalecer la capacidad de diseño de sistemas resilientes a ruido, pérdidas y errores.

#### Resultados de aprendizaje:

Interpreta y calcula la entropía, información mutua y capacidad de canal.  
 Aplica técnicas de codificación para mejorar la eficiencia espectral.  
 Diseña y simula esquemas de compresión y corrección de errores.  
 Evalúa el desempeño de sistemas de comunicación digital mediante métricas como BER y SNR.

| VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Fundamentos de la Información<br/>Historia y aplicaciones modernas de la teoría de la información.<br/>Definiciones: información, entropía, redundancia.<br/>Información mutua y medidas de dependencia.</p> <p>2. Modelos y Canales de Comunicación<br/>Modelo general de comunicación.<br/>Canales discretos sin memoria y con memoria.<br/>Modelos probabilísticos de ruido.</p> <p>3. Capacidad de Canal y Límites Teóricos<br/>Capacidad de canal con y sin ruido.<br/>Teorema de Shannon para canales ruidosos.<br/>Capacidad en canales binarios y gaussianos.</p> <p>4. Compresión de Datos<br/>Codificación de fuente: teorema de Shannon.<br/>Códigos de Huffman, Shannon-Fano y aritméticos.<br/>Compresión con pérdida: transformadas y cuantización.</p> <p>5. Codificación de Canal y Corrección de Errores<br/>Códigos detectores y correctores.<br/>Códigos lineales, convolucionales y LDPC.<br/>Turbocódigos y códigos para redes 5G/6G.</p> <p>6. Aplicaciones y Simulaciones<br/>Aplicaciones en IoT, 5G/6G, blockchain y sistemas inteligentes.<br/>Implementación de códigos en MATLAB/Python.<br/>Análisis de BER, eficiencia espectral y latencia.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Se empleará metodología activa centrada en el estudiante, mediante clases magistrales interactivas, ejercicios de simulación en MATLAB o Python, y desarrollo de miniproyectos. Se promoverá el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo y la solución de problemas aplicados mediante el uso de casos reales y retos por parejas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.</p> <p>Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.</p> <p>Primer corte (hasta la semana 8) à 35%<br/>Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%<br/>Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%</p> <p>En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.</p>                                 |
| IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.</p> <p>En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con laboratorio de cómputo con MATLAB, Python (con bibliotecas de comunicación como scikit-dsp-comm, pyldpc, CommPy), simuladores online.</p> <p>Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.</p> |

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se incentivará la participación en congresos o ferias tecnológicas, y se organizarán visitas a empresas de telecomunicaciones para observar implementaciones reales de sistemas de codificación y compresión de datos. En algunos casos, se articulará la asignatura con semilleros de investigación para proyectos de aula.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory. Wiley.  
Sayood, K. (2017). Introduction to Data Compression. Morgan Kaufmann.  
Proakis, J. G., & Salehi, M. (2007). Digital Communications. McGraw-Hill.  
MacKay, D. J. C. (2003). Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge University Press.  
Stone, J. (2015). Information Theory: A Tutorial Introduction. Sebtel Press.

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

|                                          |  |  |  |                 |  |
|------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| Fecha revisión por Consejo Curricular:   |  |  |  |                 |  |
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  |  |  | Número de acta: |  |